

Data Science and Analytics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5134D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Science and Analytics

Department: Common

Revision: REV_Data Science and Analytics

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5134D — Data Science and Analytics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ങ്ങുന്ന ുയ്യത ുയ്യത ുയ്യത English technical terms- ുയ്യത ുയ്യത. ുയ്യ ുയ്യത ുയ്യത ുയ്യത, formula, diagram, units, definitions ുയ്യത ുയ്യത ുയ്യത.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Science and Analytics.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Science and Analytics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സയൻസ് ന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പഠിക്കുക. ഡാറ്റാ സയൻസ് ന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഡാറ്റാ സയൻസ് ന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സയൻസ് ന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഡാറ്റാ സയൻസ് ന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഡാറ്റാ സയൻസ് ന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശോധനയും പരിപാടിയിലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Science and Analytics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.